

人工智能导论与发展

介绍人工智能的定义、发展历程、主要学派、典型应用以及当前能力边界，帮助学习者建立课程总览。

模块名称：人工智能导论与发展

模块简介

人工智能研究如何让机器表现出类似人类的感知、推理、学习与决策能力。本模块帮助学习者建立对整门人工智能 A I 不只是大模型，而是包含知识表示、机器学习、搜索、规划、感知与智能体的完整领域。

学习目标

- 1 . 说清人工智能的基本定义与研究对象。
- 2 . 区分符号主义、连接主义与行为主义等主要技术路线。
- 3 . 了解人工智能发展史上的关键阶段与代表事件。
- 4 . 理解当前 A I 的典型应用场景与能力边界。

核心知识

人工智能的经典定义通常围绕“像人一样思考”“像人一样行动”“理性思考”“理性行动”四种视角展开。本课程里更常使用“智能体”视角：系统能感知环境、基于目标做出行动，并在反馈中持续改进。

发展阶段

第一阶段是早期符号主义时期，强调逻辑推理、规则系统和专家系统。第二阶段是统计学习与机器学习兴起，依 A I 在视觉、语音、自然语言等领域快速突破。

典型应用

推荐系统、智能客服、机器翻译、图像识别、自动驾驶、医学影像分析、教育辅导、内容生成都是常见应用。它 A I 在特定任务上取得了很高的性能。

常见误区

第一，把 A I 等同于 C h a t G P T 或大语言模型。第二，认为 A I 一定拥有人的意识。第三，只关注模型效果而忽略训练数据、评估指标、部署环境与伦理风险。

课堂活动建议

可以让学生列举自己一天内接触到的 A I 场景，再按“感知、推理、学习、决策、生成”五类进行归纳，帮助他们建立对 A I 系统结构的直观理解。

测评重点

A I、机器学习、深度学习之间的关系；人工智能发展历程；主要技术流派；当前 A I 能力边界与局限。